

FEUILLE D'EXERCICES - INTERVALLES

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers la Seconde

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : traduire entre inégalité, intervalle et représentation graphique ; tester une appartenance ; déterminer une intersection ou une réunion ; relier intervalle, centre, rayon et valeur absolue.

PARTIE A - LIRE ET ÉCRIRE UN INTERVALLE

Exercice 1 - Des inégalités aux intervalles

Écrire sous forme d'intervalle : a) $-3 \leq x \leq 5$ b) $2 < x < 7$ c) $x \geq -1$ d) $x < 4$ e) $-5 < x \leq 2$.

.....

Exercice 2 - Des intervalles aux inégalités

Écrire une inégalité équivalente : a) $x \in [-4 ; 3[$ b) $x \in]1 ; 8]$ c) $x \in [2 ; +\infty[$ d) $x \in]-\infty ; -5]$.

.....

Exercice 3 - Appartenance et bornes

Compléter par $\in$ ou $\notin$: $-2 \dots [-2 ; 4[$; $4 \dots [-2 ; 4[$; $0 \dots]-\infty ; 0]$; $6 \dots]6 ; +\infty[$.

Pour chaque réponse, préciser si le nombre est une borne incluse, une borne exclue ou un point intérieur.

.....

Exercice 4 - Choisir la bonne écriture

Associer chaque description à un intervalle : nombres au moins égaux à 3 ; nombres strictement négatifs ; nombres compris entre -1 inclus et 5 exclu ; tous les réels.

.....

Exercice 5 - Analyser des erreurs

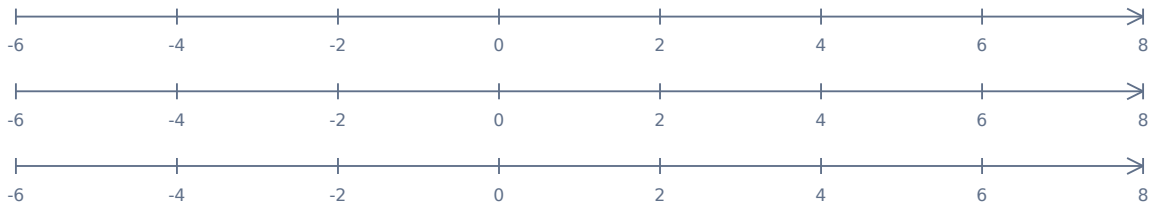
Lina écrit $x \leq 3 \Leftrightarrow x \in [-\infty ; 3]$. Noé écrit $2 \in [2 ; 5[$ mais $5 \in [2 ; 5[$. Expliquer et corriger chaque erreur.

.....

PARTIE B - REPRÉSENTER ET CHANGER DE REGISTRE

Exercice 6 - Tracer des intervalles

Sur les droites, représenter : a) $[-4 ; 2]$ b) $]-1 ; 5[$ c) $[0 ; 6[$. Orienter correctement les crochets.



Exercice 7 - Lire une représentation

Sur une droite graduée, tracer en couleur $] -3 ; 4]$. Écrire ensuite l'inégalité correspondante et donner deux nombres appartenant à l'intervalle et deux qui n'y appartiennent pas.



Exercice 8 - Intervalles non bornés

Représenter puis traduire par une inégalité : a) $] -\infty ; 2[$ b) $[-3 ; +\infty[$. Expliquer pourquoi le crochet est toujours ouvert du côté de l'infini.



Exercice 9 - Retrouver l'intervalle

Un intervalle a pour borne gauche -2 , incluse, et pour borne droite 7 , exclue. Donner ses trois écritures : intervalle, double inégalité et représentation graphique.



Exercice 10 - Contraintes simultanées

Un réel x vérifie $-5 \leq x < 6$ et $x \geq 1$. Représenter les deux contraintes sur la même droite, puis écrire l'ensemble des valeurs possibles sous forme d'intervalle.



PARTIE C - INTERSECTION, RÉUNION ET DISTANCE

Exercice 11 - Intersection : la partie commune

Calculer : a) $[-3 ; 5] \cap [1 ; 8]$ b) $] -2 ; 4] \cap [4 ; 7[$ c) $[0 ; 3[\cap [5 ; 9]$.

Vérifier chaque résultat par un tracé rapide et utiliser $\emptyset$ si nécessaire.



Exercice 12 - Réunion : rassembler

Calculer : a) $[-4 ; 2] \cup [1 ; 6]$ b) $[1 ; 4] \cup [4 ; 7]$ c) $[-5 ; -2] \cup [1 ; 3]$.

Préciser quand la réunion ne peut pas s'écrire comme un seul intervalle.



Exercice 13 - Centre, rayon et valeur absolue

a) Pour $[-3 ; 7]$, déterminer le centre et le rayon, puis compléter $|x - \dots| \leq \dots$.

b) Écrire sous forme d'intervalle : $|x - 2| \leq 4$. c) Traduire $[-5 ; 1]$ par une condition de distance.

.....

Exercice 14 - Situation-problème

Une enceinte fonctionne pour $18 \leq T \leq 27$ (en °C). Une expérience impose aussi $21 < T \leq 25$.

Écrire les deux intervalles, choisir l'opération adaptée, déterminer les températures autorisées et interpréter les crochets.

.....

Exercice 15 - Défi - raisonner sur les bornes

On pose $I = [a ; 6[$ et $J =]2 ; b]$, avec $a < 2$ et $b > 6$. Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ en fonction de a et b .

Expliquer pourquoi ni 2 ni 6 n'appartiennent à l'intersection.

.....

AUTOÉVALUATION

Je traduis, représente et combine des intervalles.

À revoir

☐

En cours

☐

Maîtrisé

☐